

令和3（2021）年度 FM業務

問題1 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの標準業務とその8ユニットに関する次の記述の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

1. FM戦略・計画は、経営戦略の目標達成を支援するために、経営戦略の中の[ア]として、ファシリティに関する戦略と計画についてFM部門が立案する。

〔語群〕 1. プロジェクト戦略 2. 機能別戦略 3. CRE戦略

2. プロジェクト管理は、中長期実行計画に基づいて、各種プロジェクトを具体的に実行する業務である。プロジェクトの[イ]を策定し、それに沿った具体的な要求条件を作成し、的確に管理することによって、品質を確保し予算内、工期限内に完成することが求められる。

〔語群〕 1. 基本方針 2. 投資方針 3. 改善方針

3. 運用・サービスは、ファシリティを安全、快適、効率的に活用できる状態に保ち、ユーザーに対しては、心地よい施設環境と利便のよいサービスを提供し、ユーザーの満足度を上げることによって、[ウ]の向上に結びつける業務である。

〔語群〕 1. 収益性 2. 生産性 3. 品格性

4. 維持保全は、施設のハード面について、性能・機能の確保と、ニーズの変化に対して必要な対応を担う業務である。修繕と更新を計画的に実施することにより、施設の[エ]に努め、ライフサイクルコストの低減を図ることができる。

〔語群〕 1. 効率化 2. 平準化 3. 長寿命化

5. 評価は、品質・財務・供給の3視点による評価技術をもちいて、現状をできるだけ[オ]に把握し見極める業務で、現状の到達点と課題を明らかにすることができる。

〔語群〕 1. 定性的 2. 俯瞰的 3. 定量的

問題1 正答

正答 アー2、イー1、ウー2、エー3、オー3

問題2 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

F M組織の権限と責任に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. ファシリティの企画、管理、活用に関する権限と責任には、土地、建物などの所有施設資産に関する統括権限は含まれるが、賃借使用のファシリティに関する統括権限は含まれないことが多い。
2. ワークプレイスの企画、管理、活用においては、企業力が発揮できる統括的なワークプレイス供給を行うことが重要である。
3. ファシリティコストのデータを一元管理する権限があれば、ファシリティコストの統括的な把握と管理が容易となりファシリティコストの削減というF Mの活動ができる。
4. 運営維持の業務は、プロジェクト管理業務と同様にインソースで行う場合がほとんどであり、アウトソーシングすることは少ない。
5. 経営基盤の強化には、人事・I C T・財務だけでなく、F M組織が横断的にマネジメントをすること、さらに、F Mを合わせた4つの機能分野が密接に連携することが必要である。

問題2 正答と解説

正答 1、4

- 解説 1. ファシリティの企画、管理、活用に関する権限と責任には、賃借使用のファシリティに関する統括権限も含まれることが多い。
4. 運営維持の業務は、アウトソーシングするが多い。

問題3 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

F Mの標準に関する下表の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

表 F Mの主な標準

標準の名称	詳細
ファシリティ標準	[ア] 標準、環境標準
面積標準	一人当たり[イ] 面積 一人当たり執務室面積 一人当たり業務支援面積
[ウ] 標準	[エ]、オフィスマニュアル、ユーザーガイド
財務標準	ファシリティコスト標準、施設資産に関する標準
調達標準	[オ] 標準

- 〔語群〕 1. R F P (Request For Proposal) 2. 有効 3. 施設 4. 人数
 5. 家具 6. 運営維持 7. S L A (Service Level Agreement)
 8. 建築

問題3 正答

正答 アー3、イー2、ウー6、エー7、オー5

問題4 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FMで活用される代表的な情報システムに関する次の記述の〔 〕のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

1. C A F M (Computer Aided Facility Management) は、運営維持業務の〔ア〕管理、家具・什器の管理などで活用され、小規模の企業、単独のファシリティでも導入可能なシステムをいう。

〔語群〕 1. 進捗 2. エネルギー 3. オフィスレイアウト

2. B I M (Building Information Modeling) とは、コンピュータ上に作成した〔イ〕情報に加え、室などの名称・面積、材料・部材の仕様・性能、仕上げなど、建築物の属性情報を合わせ持つ建物情報モデルを構築することである。

〔語群〕 1. 形状 2. 工程 3. 取引先

3. E R P (Enterprise Resource Planning) は、企業の中で個別管理されていた財務、人事、生産、物流などの情報を、〔ウ〕の有効活用という視点から統合化したソフトウェアである。

〔語群〕 1. スペース 2. 経営資源 3. 基本台帳

4. C M M S (Computerized Maintenance Management System) は、FMの運営維持業務の中では〔エ〕の業務に中心が置かれ、建物・設備・諸室などの点検、修繕を支援する。

〔語群〕 1. 安全管理 2. 省エネルギー 3. 維持保全

5. B E M S (Building Energy Management System) は、建物エネルギーの消費状態と設備の〔オ〕を監視、制御、記録するシステムであり、このデータを解析することで設備システムの効率化、省エネルギー施策を講じることができる。

〔語群〕 1. 運転状態 2. 劣化状態 3. 保全状態

問題4 正答

正答 アー3、イー1、ウー2、エー3、オー1

問題5 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの規程における概要と運用に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

- 承認規程は、FM組織がさまざまな業務の場面で、経営者の承認に関わる範囲と手順などを定めたものである。
- FMの規程は、定めた目的に常に立ち戻り確認し、固定したものと考えず、継続的に改善する運用が必要である。
- 規程類は、紙書類ではなく、データベース化し、いつでも活用できるようにするため、FM組織内およびサービス提供者が、自由に参照し改定できる環境を整える必要がある。
- 投資プロジェクト、施設資産の取得・処分、運営維持についての契約関係の規程は、厳格に適用する必要があるが、スケジュール優先時などの場合はこの限りではない。
- 不動産売買契約、工事契約などFM組織の専門的な知見が必要とされる契約も多いため、契約内容に対応したFM組織内規程を設定して対処するとよい。

問題5 正答と解説

正答 3、4

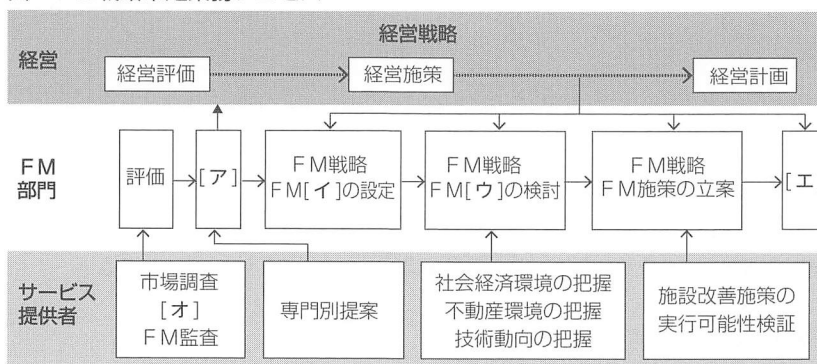
- 解説 3. 規程類はサービス提供者も必要に応じて参照できるようにするが、勝手に改定できないようセキュリティに配慮する必要がある。
4. 時間がなくても規程を逸脱することは許されない。

問題6 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

FM戦略策定業務プロセスに関する下図の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

図 FM戦略策定業務プロセス



- 〔語群〕 1. 改善 2. 報告 3. 課題 4. 目標 5. 中長期実行計画
6. 運営維持 7. ブリーフィング 8. ベンチマーキング

問題6 正答

正答 アー1、イー4、ウー3、エー5、オー8

問題7 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

FM施策立案に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. FM施策は大きく2つに分類され、移転・建替・増床・処分などを伴う品質計画・財務計画に関連するものと、継続使用を原則とする供給計画・財務計画に関連するものがある。
2. 時間や場所に制約されないワークスタイルの採用は、業務効率と生産性の向上が期待できることに加え、固定的なスペースの削減により財務にも貢献できる。
3. 施設の集約の目的には、支店や営業所のような地域的に分散している組織の集約と、業績や業容の拡大によるスペース不足からやむを得ず複数の施設に拡散している状況の改善の2つがある。
4. 立地条件がよく、グレードが高い建物の場合は、老朽施設も最新の技術を駆使し、用途変更（コンバージョン）して付加価値を上げることで、高いキャッシュフローを獲得できる。
5. 運営維持における維持保全と運用・サービスの業務について、手順や実施体制などを統合的に見直すことで、業務品質の大幅な改善が期待できるが、コスト低減効果は小さい。

問題7 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. FM施策は、移転・建替・増床・処分などを伴う、供給計画・財務計画に関連する施策と、継続使用を原則とし、品質計画・財務計画に関連する施策の2つに分類される。
5. 統合的に運営維持を見直すことで、業務品質の改善とともに、コスト低減も期待できる。

Check ☐ ☐ ☐

FM施策立案のための調査分析手法に関する次の〔 〕のア～オの記述に対応している用語として、最も適当なものを、下の語群の中から、1つ選択しなさい。

- [ア] 貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書などの数値から企業の状態を類推する。
- [イ] さまざまな意見をカードに記入し、データの持つ意味を汲んで内容が本質的に似たものを集約し、そこから新たな仮説を発見する。
- [ウ] 有識者に複数回同様なアンケート調査を繰り返し、回答を取れんさせる。
- [エ] 問題の結果がどのような原因によって起きているのか図解化し、解決を考える。
- [オ] 原因事象を発生頻度順に並べ主要要因の抽出を行う。

- 〔語群〕 1. 特性要因図 2. 相関分析 3. シナリオプランニング
4. デルファイ法 5. KJ法 6. 財務分析
7. キャッシュフロー分析 8. パレート図

問題8 正答

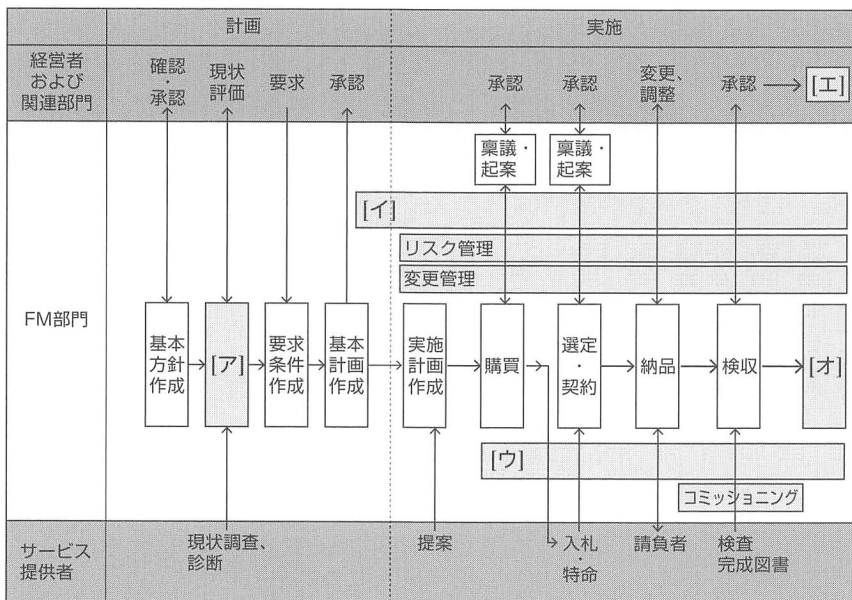
正答 ア-6、イ-5、ウ-4、エ-1、オ-8

問題9 [10点]

Check ☐ ☐ ☐

プロジェクトの標準プロセスに関する下図の〔 〕のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

図 プロジェクトの標準プロセス



- 〔語群〕 1. 発注管理 2. 予算管理 3. 見積作成 4. 中長期実行計画作成
5. 価格交渉 6. 実態把握 7. 完了時評価 8. 支払い・資産計上

問題9 正答

正答 アー6、イー2、ウー1、エー8、オー7

問題10 [10点]

Check

☐ ☐ ☐

プロジェクト管理業務と体制に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. プロジェクトの基本方針を整理する目的は、すべての関係者に対して、プロジェクト実施の「よりどころ」「期待する成果」「取組み方」を示すことである。
2. プロジェクト管理業務では適宜、経営者の承認を受けることが重要である。そのタイミングは、プロジェクトの規模や内容、期間などにより異なる。
3. プロジェクトの要求条件を整理する最適な方法は、各方面からの多種多様な要求を最大公約数的、多数決的にまとめることである。
4. プロジェクトチームの編成に当り、プロジェクトを運営する組織がない場合は、新たに組織を常置する必要がある。
5. 外部の専門家であるサービス提供者への委託では、契約条件（範囲、内容、予算枠、スケジュールなど）と発注者としてのFM部門の責任・権限を書面により明確に伝えることが重要である。

問題10 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. 多種多様な要求を最大公約数的、多数決的にまとめることが最適とは限らない。
プロジェクトの目的と意義に照らして、取捨選択し、整理することが重要である。
4. プロジェクトを運営する組織がない場合は、期間限定のプロジェクトチームを編成する。

問題 11 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

プロジェクトの進め方と実施に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. プロジェクトの意思決定と情報共有を円滑に進めるには、会議の体制とその運営が鍵となる。効率的に課題を検討するために、必要に応じてサービス提供者を参画させる。
2. 利用部門検討会議は、利用する各部門から代表者を選出し、各部門の要求をプロジェクトに申し入れる機能をもつとともに、プロジェクトの目標設定、計画策定、品質管理、評価に関する最終判断を行う。
3. プロジェクトで取り扱う情報は、目的と利用者、媒体（紙・電子）に合わせて、適切に管理、共有しなければならない。社外のメンバーが参加する場合、情報セキュリティへの配慮も必要となる。
4. プロジェクトに甚大な影響を及ぼす可能性のあるリスクに対しては、発生させないための予防措置より、発生時の影響を最小限に留めるための施策の方が重要である。
5. 検収時に欠陥が見つかった場合は、処理方法と期限を決め、文書化して取り交わすことと、処理後にあらためて確認を行うことが必要である。

問題 11 正答と解説

正答 2、4

解説 2. プロジェクトの最終判断を行うのは、利用部門検討会議ではなく意思決定会議である。

4. リスクを発生させないための予防措置と併せて、発生時の影響を最小限に留める施策を準備しておく必要がある。

問題 12 [10 点]Check ☐ ☐ ☐

FMの運営維持に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 運営維持の目的は、ユーザーのニーズに沿ったファシリティを提供することであり、より効果的にファシリティを活用してもらうことでユーザーの生産性の向上などを支援することである。
2. 運用・サービス業務は、①ワークプレイスの運用管理、②業務支援サービス、③生活支援サービスの3つの業務に大別される。
3. 点検、保守の業務は、日常的な巡視により、あるいは定められた定期の業務により、建物・設備などの異常の有無、劣化状態を調査する点検と、注油、消耗部品の交換などの保守を行うことである。

4. ファシリティマネジャーの役割は、現行の運営維持を起点として、FMの標準業務サイクルを回して目標管理を行い、FM戦略・計画にフィードバックし、運営維持の業務を継続して改善することである。
5. 運営維持の予算は、経営方針などに沿って、中長期および単年度ベースで立案するが、中長期の予算の管理は財務部門で行い、単年度の予算の管理をFM部門で実行する。

問題 12 正答と解説

正答 2、5

- 解説 2. 運用・サービス業務は、問題文の3つに加えて、設備・エネルギー・安全の運用管理の業務がある。
5. FM部門では、単年度の予算を管理するだけでなく、中長期の予算の管理も行う必要がある。

問題 13 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ファシリティマネジャーが行う設備・エネルギー・安全の運用管理に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 空調、照明、エレベーターなどの設備では、利用者の満足度が生産性に大きく影響するため、利用者からの意見や要望を運用管理に反映させることが重要である。
2. エネルギー管理業務は、水、電気、ガスなどのエネルギーの消費状態の監視、制御、記録だけではなく、使用量およびコストの削減、環境問題への対応、関連法令、条例などへの対応が求められる。
3. 防火・防災管理は、火災や災害の予防と発生時の被害を最小限にするための日常的な備えと訓練の実施、発生時の初動対応までが主な業務である。
4. 制振構造で、非常用発電装置が備わったビルに入居している場合は、地震被災時でも事業を継続して行えるため、飲料水、非常食などの備蓄は不要である。
5. 施設への不法侵入、危険物の持ち込みなどへの対策として、機械的な警備と人的な警備を合理的に組み合わせて計画する必要がある。

問題 13 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. 防火・防災管理は、発生時の初動対応に続けて、復旧までのフォローが主な業務である。
4. 入居施設の被害だけではなく、周辺エリア、インフラ被害や2次災害などの発生を想定して、飲料水、非常食などを備蓄しておく必要がある。

問題 14 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ファシリティマネジャーが行う業務支援サービスおよび生活支援サービスに関する次の記述の中から、適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 会議室は、稼働率が70%を超えると、使いたい時に使えなくなり利用者の不満度が高くなるため、定期的に稼働率を確認する必要がある。
2. 複合機、プリンターは、利用部門の個別管理ではなく、運用管理部門が一元管理することで、消耗品の発注・故障時の負荷軽減、台数の適正化、出力枚数の低減を図ることができる。
3. 管理するファシリティの規模が大きい場合には、ユーザーからのファシリティに関するさまざまな問い合わせを集約して対応するオフィスコンシェルジュを設置することは有効である。
4. 常時30名以上の勤務者がいる事業所では、男女別の休養室を設置する必要があり、什器備品の管理だけではなく、管理責任や利用方法に関するルールの設定も重要である。
5. 常時300名以上が勤務する大企業では、事業所を新設する場合は、従業員の多様な働き方にこたえると共に、待機児童対策のため、保育所の設置が義務づけられている。

問題 14 正答と解説

正答 1、3

- 解説**
2. 複合機、プリンターを一元管理することで、出力枚数の管理が行え、ペーパーレス化の推進につながりやすくなるが、出力枚数が低減されるものではない。
 4. 常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が、が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。(労働安全衛生規則第三編第六章 第618条)
 5. 企業内に託児所を設ける際の助成制度である「企業主導型保育事業」が平成28年に創設され、従業員や地域住民を対象とした認可外保育所の設置事例が増えていくが、設置を義務づける法律はない。

問題 15 [10 点]

Check

☐☐☐

下表は、建物の現地における劣化診断の調査方法を示したものである。下表の[]のア～オに当てはまる用語として、最も適当なものを、下の語群の中から1つ選択しなさい。

表 劣化診断の調査方法

項目	調査方法
構造	・ 部分打診による躯体劣化調査、クラックスケールによる[ア]、目視による変形調査および不同沈下の調査 ・ コンクリート圧縮強度試験（コンクリートコア採取）、コンクリート[イ]、コンクリート塩分含有率調査 ・ 主要構造部などの配筋状態、鉄骨の調査
仕上げ	・ 外壁部分の赤外線による調査、[ウ]による浮きの確認、シーリング材の劣化調査 ・ 内外装材の目視調査による劣化状況確認、塗材の[エ]使用状況調査 ・ 屋上防水性能試験、引張り強度試験
設備	・ [オ]による配管肉厚腐食測定、ファイバースコープによる空調ダクト内調査 ・ 風量計による換気設備換気量測定、機器・配管などの表面温度測定 ・ 水質検査

- 〔語群〕 1. 打診調査 2. ひび割れ調査 3. 下げ振り
 4. X線 5. ホルムアルデヒド 6. アスベスト
 7. 中性化試験 8. 通電試験

問題 15 正答と解説

正答 アー2、イー7、ウー1、エー6、オー4

解説 ホルムアルデヒドは、建築材料などから放出される化学物質で、これにより居住空間の空気が汚染され、アレルギー症状などの原因となるもので、建物の劣化とは関係がない。

問題 16 [10 点]

Check

☐☐☐

LCM（ライフサイクルマネジメント）支援システムに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 計画的な保全を実施するには、さまざまな電子化された保全情報を保管、更新し活用する必要があり、LCM支援システムは、その業務を支援する。
2. 計画的な保全に必要な情報には、各施設の重要な情報が多いため、保全に関わる情報の検索・閲覧は、経営層に限定する。
3. LCM支援システムの目的のひとつに、建物生涯費用の最小化と部位や設備の更新工事時におけるユーザーへの影響を軽減する業務の支援がある。
4. LCM支援システムに求められる機能は、組織の特性により異なるので、最も必要な機能から導入し、段階的に整備し、運用していくのが合理的・効果的である。
5. 保全項目台帳は、建物別に、更新対象の内装や設備などを更新単位別に分類したもので、建物の基本情報は固定資産台帳、更新周期は法定耐用年数表に基づきデータを入力する。

問題 16 正答と解説

正答 2、5

解説 2. 計画的な保全に必要な情報は、FMに関わる人が、さまざまな場所から検索・閲覧できる環境が望ましい。

5. 更新周期は、物理的寿命で設定される。

法定耐用年数とは、固定資産の税務上の減価償却を行うに当って、減価償却費の計算の基礎となる年数で、建物や設備の物理的な寿命ではない。

問題 17 [10 点]

Check

☐☐☐

ファシリティのブランディングに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. ファシリティマネジャーは、「のれん」をブランドとして社会に打ち出し、施設資産として活用していく必要がある。
2. ブランディングは、企業の行動原理であると同時に、顧客などのステークホルダーに対して「満足」を超えた「独自の価値」を表現する概念でもある。
3. ファシリティ面で表現するブランディングとは、株主や顧客などに対して自社のブランド価値を理解してもらうアウトターブランディングのことである。

4. ブランドが長期間の発展と成長をめざす存在であると同様に、ファシリティのブランディングは、時代を超えた永続性を念頭に置く。
5. ファシリティのブランディングでは、「ファシリティによる企業価値を表現」「長寿命化など時間軸への配慮」「ユニバーサルデザインへの配慮」などに留意する。

問題 17 正答と解説

正答 1、3

- 解説 1. のれんは、FM施設資産の対象外として位置づけられている。
3. インナーブランディングとアウトターブランディングの両方が必要である。

問題 18 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

室内環境評価の光環境に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 「サーカディアン照明」とは、時間によって照度、色温度を調整するサーカディアンリズムを取り入れた照明システムのことであり、この照明により生体リズムを調整でき、快適性や健康性が増すといわれている。
2. 「均斉度」とは、ある面における平均照度に対する最小照度の比であり、J I S Z9110-2011 では、設計や製図作業時に対しては0.7とする規定を設けている。
3. 「輝度」の単位は cd / m^2 であり、単位面積当りの光度で表し、目の疲労が少なくなるようにするためには、作業面と机上の輝度比を3：1、机の周囲とは5：1～10：1程度にする。
4. 「可視光」とは、人間の目を感じる事ができる波長380 nm～780 nmの電磁波であり、可視光よりも波長の短いものを赤外線、波長の長いものを紫外線と呼んでいる。
5. 「グレア」とは、視野内の不適切な輝度分布または極端な輝度対比によって生じる感覚であり、不快感および見る能力の低下をとまう。

問題 18 正答と解説

正答 1、4

- 解説 1. サーカディアン照明は1日の生体リズムを取り入れたものであるが、この照明により生体リズムを調整することはできない。
4. 可視光よりも波長の長いものは赤外線、波長の短いものは紫外線である。

問題 19 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

室内環境評価の音環境に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 「NC 値」とは、騒音の周波数分析の結果から求める値であり、耳が感じる音の大きさと騒音の会話に対する妨害度を基礎としている。日本建築学会の騒音基準によると、一般執務室では、NC 40～50 が基準とされている。
2. 「吸音性能」は、吸音率 α で表され、 α が大きいほど吸音率が大きく、一般に表面が多孔質の材料は吸音性能が大きい。
3. 壁の「遮音性能」は、入射した音のエネルギーの透過時の損失に影響され、その性能を示す遮音等級 D-55、D-50 などの数字が小さいほど遮音性能は高い。
4. 「サウンドマスキング」とは、低レベルの音を室内に流すことによって、室内のほかの音や音漏れを目立たなくする技術であり、一般的には特徴のないモスキート音が選ばれる。
5. 「騒音レベル」は、dB (A) で表し、人間の聴感に応じて周波数ごとに感度補正した騒音計の A 特性で計測した値がもちいられる。

問題 19 正答と解説

正答 3、4

解説 3. 遮音等級の数字が大きいほど遮音性能は高い。

4. サウンドマスキングは、一般的にはホワイトノイズが選ばれる。

ホワイトノイズは、あらゆる周波数成分を同等に含む雑音のことである。

モスキート音は 18000 Hz の高周波音で、20 代前半までの若者にはよく聞こえるが、それ以上の年代の人には聞こえにくいとされている。

問題 20 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

室内環境評価の空気環境に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 空気を汚染する気体状の物質は、一酸化炭素、二酸化炭素、ホルムアルデヒド、オゾン、臭気、水蒸気などがある。
2. 空気を汚染する粒子状の物質は、粉じん、アスベストなどの非生物性の粒子と真菌、細菌、ウイルスなどの微生物がある。
3. 空気環境の維持には換気が有効な手段であり、1 時間当たり 10 m^3 / 人程度の新鮮空気の導入が必要である。
4. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」による室内環境基準では、浮遊粉じん $0.15 \text{ mg} / \text{m}^3$ 以下、一酸化炭素 10 ppm 以下、二酸化炭素 1,000 ppm 以下が求められている。

5. 「労働安全衛生規則」による室環境基準では、気積は $20 \text{ m}^3 / \text{人}$ （床面から 4 m を超える高さにある空間を除く）、換気に関しては、直接外気に開放できる窓そのほかの開口部の面積は床面積の $1 / 20$ 以上（換気設備を設けた時は、この限りではない）と規定されている。

問題 20 正答と解説

正答 3、5

- 解説 1. 水蒸気は、厨房や浴室、あるいは燃焼器具や人から発生し、適切に排出しないと、結露、カビの発生、材料の劣化などにつながる。
3. 換気では、一人当たり1時間当り 30 m^3 程度の新鮮空気の導入が必要である。
5. 「労働安全衛生規則」では、気積は $10 \text{ m}^3 / \text{人}$ （床面から 4 m を超える高さにある空間を除く）と規定されている。

問題 21 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ファシリティの安全性評価における防災性の評価に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. 地震に対して人命を守り、避難安全性を確保するため、公共建築物では、防災拠点として機能維持が求められる建物、それに準ずる避難施設、それ以外と3段階の用途係数（2.0、1.5、1.0）を適用している。
2. 「I s 値」は、構造耐震指標であり、当該建築物に耐震性があるかないかを判断する。また「q 値」は、保有水平耐力に係わる指標であり、地震や風などの水平力に対して、当該建築物が耐えることができる強さを表わす。
3. 「耐火性」評価では、火災から人命と財産を守るため、建物の主要な構造部材や防火区画を構成する部材の耐火性能を確認する。
4. 「耐風性」評価では、強風時の構造体の安全性確保だけでなく、建築非構造部材や建築設備類に損傷が生じないように、構造強度・固定方法などを確認する。
5. 建築基準法では、高さ 30 m を超える建物には避雷設備を設けることが規定されており、高さ 30 m 以下の建物でも適切な避雷システムを設置することが信頼性確保につながる。

問題 21 正答と解説

正答 1、5

- 解説 1. 3段階の用途係数は、1.5、1.25、1.0 である。
5. 建築基準法では、高さ 20 m を超える建物には避雷設備を設けることが規定されている。

問題 22 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

ある建物の投資を計画する上で正味現在価値法をもちいて検討した結果、図中の「基準」で示す通りとなった。次のア～オの記述に関して、語群または図中の曲線から最も適当なものを1つ選択しなさい。

ア. 「基準」は、どのようなケースに対応するか、下記の語群の中から選びなさい。

- [アの語群] 1. 自社建物の継続的使用
2. 自社建物の売却
3. 自社建物の不動産証券化
4. 賃貸用建物の建設

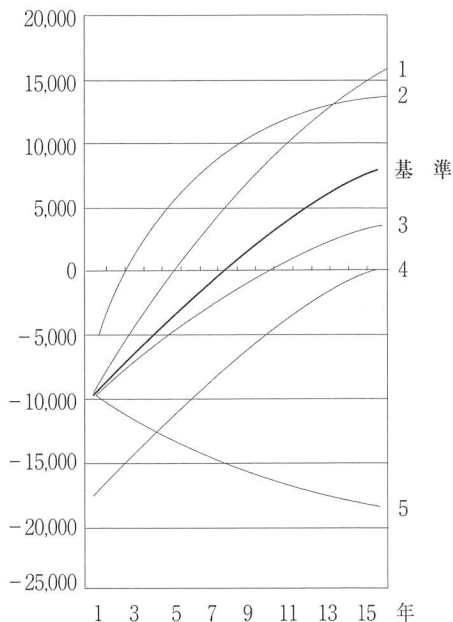
イ. 初期投資が増えた場合、基準に対してどう変化するか、図中の曲線1～5から選びなさい。

ウ. 割引率のみを大きく設定した場合、基準に対してどう変化するか、図中の曲線1～5から選びなさい。

エ. 建物運営維持費のみが減少した場合、基準に対してどう変化するか、図中の曲線1～5から選びなさい。

オ. 建物運営維持費が収入を上回った場合、基準に対してどう変化するか、図中の曲線1～5から選びなさい。

図 正味現在価値法による試算結果
正味現在価値 (百万円)



問題 22 正答と解説

正答 アー4、イー4、ウー3、エー1、オー5

解説 正味現在価値 (NPV) は、次式で計算される。

$$NPV = \sum \frac{\text{各年度のキャッシュフロー}}{(1 + \text{割引率})^{\text{計算年}}} - \text{初期投資}$$

ア. 正味現在価値が初期マイナスとなるのは、建設投資がある場合である。計算期間が長くなるほど正味現在価値が大きくなるのは、収益があることを示しており、「賃貸用建物の建設」となる。

イ. 初期投資が大きくなれば、初期のマイナス側への落ち込みが大きくなる。

ウ. 割引率が大きくなると、上式の分母が大きくなるため正味現在価値は小さくなり、勾配は緩やかになる。

エ. 運営費が減少すると、上式の分子が大きくなるため正味現在価値がより増加し、勾配は大きくなる。

オ. 運営費が収益を上回ると、上式の分子がマイナスとなるため各年の正味現在価値はマイナス値となる右下がりの勾配となる。

問題 23 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

日本の建築環境総合性能評価システムであるCASBEE-建築（新築）に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. CASBEEの評価では、建物の環境効率の値の大きさによって優良度を判断する。建物環境効率は、建築物の環境負荷を建築物の環境品質で除して求める。
2. CASBEEにおける建物の環境品質は、「室内環境」「サービス性能」「室外環境（敷地内）」で評価される。
3. 評価水準は、S、A、B、Cの4段階であり、建物環境効率などを環境性能表示図にプロットして評価する。
4. Sクラスの環境品質の領域が50以上となっているのは、建物環境効率が3.0以上でも、一般水準以上の環境品質を満たさないと「素晴らしい」とは評価できないからである。
5. CASBEEでは、地球温暖化への配慮として、 $LCCO_2$ 計算を行い、その結果を参照値と対比して評点を決めている。

問題 23 正答と解説

正答 1、3

解説 1. 建物環境効率は、建築物の環境品質を建築物の環境負荷で除して求める。
3. 評価水準は、S、A、B+、B-、Cの5段階である。

問題 24 [10 点]

Check

☐ ☐ ☐

室内環境評価の色に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 色は、色相、明度、彩度の3つの要素で決定され、色相をもたない無彩色と色相をもつ有彩色がある。
2. 同じ色彩であっても、面積が狭いと広い面積よりも明るく、彩度も鮮やかに感じる。
3. 進出色は寒色系や明度の高い色で、実際より手前に感じられ、後退色は暖色系や暗い色で、実際よりも後ろに感じる。
4. 膨張色は明るい色、暖色系であり、実際より大きく感じ、収縮色は暗い色、寒色系で、実際よりも小さく感じる。
5. 色を組み合わせることにより、色彩は互いに影響し見え方が異なる。これを「色の対比・同化」といい、色の対比には「色相対比」「明度対比」「彩度対比」「補色対比」などがある。

問題 24 正答と解説

正答 2、3

解説 2. 同じ色彩であっても、面積が広いと狭い面積よりも明るく、彩度も鮮やかに感じる。

3. 進出色は暖色系や明度の高い色で、後退色は寒色系や暗い色である。

問題 25 [10 点]

Check ☐ ☐ ☐

FMの標準業務における改善に関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。
(3つ以上選択した場合はすべて無効となります。)

1. 改善の業務は、「評価」の業務により明らかになった現行のFM目標の達成度の問題や、新しく認識された課題などを踏まえて改善方針を立案することである。
2. ファシリティマネジャーの役割は、運営維持の日常業務の中で、コアビジネスの変化やユーザーニーズの変化、プロジェクト管理や運営維持による不具合や問題点を把握し、改善につなげる方針を立案することである。
3. 改善課題は、品質、財務、供給の3つの視点から検討し、立案された改善方針は経営戦略にフィードバックする。大規模改修工事などのプロジェクトを伴う場合は、FM戦略・計画にフィードバックする。
4. ファシリティの増減、用途変更による機能別施設面積の増減など大きな変化が生じた場合は、改善方針としてFMの品質目標の見直しが必要となる。
5. FM監査（FMオーデイト）は、外部の専門家に客観的に自社のFMの現状を評価してもらうことであるが、その評価は、改善方針の立案に活用することができる。

問題 25 正答と解説

正答 3、4

- 解説 3. 改善方針は、通常は、FM戦略・計画の業務にフィードバックされる。
4. 述部は、FMの品質目標ではなく、供給目標に関する説明である。

問題1 [10点]

Check

☐☐☐

人の感情やストレスに関する次の記述の中から、不適当なものを2つ選択しなさい。（3つ以上選択した場合はすべて無効となります。）

1. ストレスは、刺激に対する反応である。その反応には悪い反応とよい反応の双方が存在し、適度な緊張のストレスがないと人は生きていけないともいわれている。
2. ストレッサー（ストレスの原因となる要因）は、寒暑・騒音・化学物質、飢餓・感染・疲労・睡眠不足など多様である。
3. ストレスの量と生産性の関係では、ストレスレベルを低くすればするほど生産性が上がるということがわかっている。
4. 人には、外部環境からの刺激に対する感受性や耐性に個人差があるため、ワーカーの特性の違いを踏まえたワークプレイスづくりが必要である。
5. 労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度は、ワーカーの心理的な負担の程度を把握するための検査と医師による面接指導を実施するもので、すべての事業場に義務づけられている。

問題1 正答と解説

正答 3、5

解説 3. ストレスの量と生産性の関係では、ストレスレベルが高すぎても、低すぎても生産性が下がるということがわかっている。

5. ストレスチェック制度は、従業員数50人以上の事業場に義務づけられている。